MediFlow - Análise de Requisitos

Equipe: Hackathon ONE G10 Equipe 15 | **Versão:** 1.2 | **Data:** 05/11/2026 **Autor / responsável:** William - QA & Requirements Lead

> **Como usar este documento:** leia as seções 1 a 4 para entender o projeto; use as seções 5 a 8 como referência durante o desenvolvimento; a seção 12 registra as decisões já tomadas e as que o time ainda precisa tomar; a **seção 14** registra o alinhamento desta versão ao documento original do projeto. Este documento é a base da Especificação Funcional v1.2.
>
> **Revisão de 05/11/2026.** Esta versão realinha a análise ao `Projeto_oracle.pdf`, que é a **fonte de precedência 1** (Especificação Funcional, seção 2). Três exigências que haviam sido acrescentadas por interpretação da equipe - continuidade entre processos, E2E por cliente HTTP real com OCI no ambiente final e eventos próprios de destino/alerta no histórico - foram reclassificadas como propostas de endurecimento do QA, não como exigências originais do Brief. Nenhum requisito obrigatório do Brief foi reduzido.

Registro de alterações - v1.1 -> v1.2

#	Seção	Redação anterior	Redação v1.2	Fundamento
D-01	4, 6 (RNF-03), 11, 12, 14	"Falhas não derrubam o sistema nem perdem documentos" (sem delimitar processo)	Delimitado ao **mesmo processo de execução**; continuidade entre processos registrada como fora do escopo obrigatório do MVP	Brief pede tratamento de exceções/fallback, não retomada entre execuções; EF §2
D-02	5.5 (RF-26), 8, 12, 14	"Disponibilizar o histórico de triagem em JSON" sem composição mínima	Histórico com recebimento, processamento, conclusão/erro e recuperação; decisão, destino, alerta e armazenamento constam do **resultado estruturado**	Brief: "resultados e histórico de triagem em formato JSON estruturado"
D-03	4, 10, 12, 14	Integração ativa com OCI lida como exigência de teste E2E por cliente HTTP real	Integração ativa comprovada por escrita/leitura byte a byte no bucket + suíte automatizada; E2E é **reforço de QA dispensado no MVP**, com ressalva sobre as rotas	Brief: "Integração ativa com o OCI Object Storage ... para segregação e armazenamento"
-	6 (coluna Origem), 14	`RNF-03` marcado como "Brief" sem ressalva	Mantido como Brief, com nota de que a redação "não perdem documentos" é interpretação da equipe delimitada	EF §2
-	12	Sem registro das decisões de escopo	Três linhas "Decidido" (D-01, D-02, D-03)	Rastreabilidade das decisões
-	14 (nova)	-	Hierarquia de fontes e tabela de conformidade Brief × análise	EF §2 e §17

---

1. Visão geral

O que é o MediFlow. Um agente de IA que recebe documentos clínicos (receitas, laudos, guias, atestados), descobre sozinho que tipo de documento é, extrai os dados importantes e envia o documento para o setor certo do hospital. Quando o agente não tem certeza, ou quando o caso é urgente, ele avisa uma pessoa.

A solução MediFlow deve resolver desafios complexos de visão multimodal, extração estruturada de dados clínicos, lógica de decisão condicional e tratamento de casos ambíguos ou urgentes (como dados ilegíveis, prescrições de alto risco ou solicitações de urgência).

Objetivo do hackathon. Entregar um MVP (versão mínima funcional) do agente, com demonstração de três cenários: rotina, urgência e caso ambíguo.

Formações ONE relacionadas. Indispensáveis: Engenharia de Agentes e Automação e Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Reforço: Desarrollo y Orquestación con IA Generativa.

Stack adotada pelo time. LLM: Gemini - Orquestração: LangGraph - Validação: Pydantic - Interface: React + FastAPI - Armazenamento: OCI Object Storage.

Como o agente funciona, em 6 passos

1. Receber o documento clínico ou administrativo nos formatos suportados (PDF, imagem, texto ou JSON).
2. Classificar o tipo, a especialidade e a prioridade (ex.: Receituário Médico, Laudo de Exame Laboratorial/Imagem, Guia de Solicitação de Procedimento...).
3. Extrair entidades e os dados clínicos (paciente, médico, diagnóstico, medicamentos, exames) com altíssima precisão.
4. Avaliar a consistência, potenciais conflitos e a nota combinada de confiabilidade (classificação + extração).
5. Rotear para o destino correto em casos padrão, ou para revisão humana se houver dúvida (nota combinada < 0.85, por padrão).
6. Guardar o documento e a decisão no OCI Object Storage e devolver o resultado em JSON.

2. Glossário

Termo	Significado
MVP	Produto mínimo viável: a menor versão que já funciona e cumpre o essencial.
Agente autônomo	Programa que toma decisões e executa etapas sozinho, usando uma IA.
LLM	Modelo de linguagem que lê e interpreta textos e imagens. No MediFlow, o modelo adotado é o Gemini.
Multimodal	Capaz de entender mais de um tipo de entrada, como texto e imagem.
Human-in-the-Loop (HITL)	"Humano no circuito": uma pessoa revisa os casos em que a IA não tem certeza.
Score de confiança	Nota de 0 a 1 que indica o quanto o sistema confia no próprio resultado.
Nota combinada	Nota final de 0 a 1 que junta a confiança da classificação e a da extração. É ela que é comparada com o limiar.
Limiar de confiança	Valor mínimo da nota combinada para o documento seguir sem revisão humana. Padrão: 0.85. Abaixo disso, o documento vai obrigatoriamente para a Fila de Revisão Humana.
Grafo de decisão	Fluxo com etapas (nós) e caminhos condicionais: se urgente, vai para A; se ambíguo, vai para B.
LangGraph / n8n	LangGraph (Python) monta o grafo de decisão do MediFlow. O n8n é uma ferramenta de fluxos visuais, citada apenas nos alertas opcionais (RF-D5).
Pydantic / JSON	Biblioteca Python que valida tipos / Formato de texto estruturado para dados.
React / FastAPI / Streamlit	React: biblioteca para montar a tela. FastAPI: framework Python para a API. Streamlit: ferramenta Python para painéis rápidos (painel do gestor).
[v1.2] Continuidade entre processos	Capacidade de retomar uma triagem após o processo da API ser reiniciado, reconstruindo o índice de consultas a partir do OCI. **Não é exigência do Brief** nesta versão (D-01).

3. Partes interessadas

Papel	O que precisa do sistema
Gestor hospitalar / operadora (cliente)	Reduzir horas de digitação, erros e glosas; acelerar autorizações; calibrar o limite de confiança para revisão.
Equipe administrativa	Documentos já classificados e com os dados extraídos, sem redigitar.
Auditor clínico	Fila clara dos casos duvidosos, com o motivo da dúvida, para aprovar ou rejeitar.
Equipe de plantão médico	Alerta imediato quando há achado crítico.
Farmácia e Auditoria de autorizações	Receber só os documentos do seu tipo, já estruturados.
Avaliadores do hackathon	Checklist cumprido, demonstração de 3 cenários e documentação completa.
Time de desenvolvimento	Requisitos claros e divisão de trabalho.

4. Escopo

Dentro do escopo (MVP obrigatório)

- Receber documentos em PDF, imagem, texto ou JSON.
- Classificar, extrair, avaliar a confiança e rotear usando LLM multimodal (Gemini).
- Grafo de decisão condicional (LangGraph) com tratamento de urgência e ambiguidade.
- Limiar de confiança padrão de 0.85, guardado em variável de configuração: nota combinada abaixo dele vai obrigatoriamente para revisão humana.
- Persistência no OCI Object Storage (Always Free).
- Interface de triagem em React e API REST em FastAPI, com dados validados por Pydantic.
- Repositório Git, README com diagrama e demonstração de 3 cenários.
- Resultados e histórico de triagem em JSON estruturado.

Diferenciais (opcionais, só depois do MVP)

- Configuração externa pelo gestor (limites, regras e destinos sem mexer no código), começando por um slider interativo no Streamlit para calibrar o limiar de confiança.
- Deploy na OCI Compute (VM Always Free).
- Leitura de receitas manuscritas e laudos escaneados (OCR e visão computacional).
- Painel de auditoria HITL em Streamlit (aprovar/rejeitar com um clique) e Alertas em tempo real.

[v1.2] Fora do escopo obrigatório - fronteiras de verificação do MVP

As três fronteiras abaixo **não constam do** `Projeto_oracle.pdf`. Foram tratadas em versões anteriores como se fossem exigências do Brief, mas são interpretações acrescentadas por esta análise. Conforme a seção 2 da Especificação Funcional ("quando a análise acrescenta uma restrição ou decisão que não está no brief, ela é identificada como proposta da equipe, não como exigência original do Projeto Oracle"), ficam reclassificadas:

Fronteira	Situação admitida no MVP	O que o Brief exige	Decisão
Continuidade entre processos	Índice de triagens, resultado e histórico mantidos em memória no processo da API; sem reconstrução a partir do OCI após reinício. Objetos já gravados no bucket permanecem íntegros.	Tratamento de exceções e fallback para revisão humana; persistência de documentos e decisões no OCI.	**D-01** - fora do escopo obrigatório; limitação documentada.

Fronteira	Situação admitida no MVP	O que o Brief exige	Decisão
E2E por cliente HTTP real contra bucket no ambiente final	Integração ativa comprovada por escrita/leitura byte a byte no bucket real e pela suíte automatizada com cliente de teste (319 aprovados, 1 ignorado em 05/11/2026).	"Integração ativa com o OCI Object Storage (camada Always Free) para segregação e armazenamento".	**D-03** - reforço de QA, dispensado no MVP.
Eventos próprios de destino, alerta e persistência no histórico	Esses dados constam do resultado estruturado (seção 8); o histórico cobre recebimento, processamento, conclusão/erro e recuperação.	"Resultados e histórico de triagem em formato JSON estruturado".	**D-02** - interpretação registrada.

Ressalva sobre D-03: a dispensa do E2E não autoriza afirmar que as rotas HTTP são mera delegação. `src/api/routes.py` faz parsing de JSON/multipart, agenda `background_tasks`, mapeia códigos em `_tratar_erro_ingestao` e o `GET /triagens/{id}` dispara a triagem sincronamente (L195-213). Essa lógica é coberta pela suíte; dispensa-se apenas a execução contra o bucket real no ambiente final.

Natureza das fronteiras: são propostas de endurecimento do QA para versões futuras, não redução de requisito obrigatório do Brief. Se forem adotadas, devem ser registradas como **nova exigência da equipe** na seção 12.

5. Requisitos funcionais

Prioridade: **O** = obrigatório (MVP), **D** = diferencial. O símbolo **+** marca requisitos derivados pela análise.

5.1 Ingestão

ID	Requisito	Prior.
RF-01	Receber documentos por endpoint (FastAPI) ou tela de envio (React).	O
RF-02	Aceitar PDF (digital e digitalizado), imagem e texto/JSON.	O
RF-03 +	Validar formato e campos obrigatórios da entrada, rejeitando com mensagem clara.	O
RF-04	Ler o conteúdo do documento com LLM multimodal (Gemini).	O

5.2 Classificação

ID	Requisito	Prior.
RF-05	Identificar a categoria: Receituário Médico, Laudo de Exame Laboratorial/Imagem, Guia, Relatório de Alta/Internação e Atestado Médico.	O
RF-06	Identificar a especialidade médica relacionada ao documento (campo `especialidade` da saída).	O
RF-07	Classificar o nível de prioridade do documento: no mínimo "Urgente" e "Rotina" (campo `nivel_prioridade` da saída).	O

5.3 Extração

ID	Requisito	Prior.
RF-08	Extrair a identificação do paciente (nome, idade).	O
RF-09	Extrair o profissional solicitante: nome e CRM (formato número-UF).	O
RF-10	Extrair a hipótese diagnóstica ou diagnóstico principal e o CID-10.	O
RF-11	Extrair medicamentos e dosagens, quando houver.	O
RF-12	Extrair os exames solicitados ou realizados.	O
RF-13	Extrair o indicador de urgência.	O
RF-14	Entregar os dados em JSON validado com Pydantic.	O
RF-15 +	Nunca inventar dado ausente: o campo faltante fica vazio e é sinalizado.	O

5.4 Decisão e roteamento

ID	Requisito	Prior.
RF-16	Avaliar consistência e conflitos (ex.: CID incompatível com diagnóstico, dose incomum).	O
RF-17 / 18	Calcular a nota combinada de confiabilidade (classificação + extração), de 0 a 1 / Detectar urgências e alto risco.	O
RF-19 / 20	Grafo de decisão (LangGraph) com nós condicionais / Roteamento para as filas específicas.	O
RF-21	Enviar para revisão humana quando houver ambiguidade, dado faltante ou nota combinada < 0.85. O 0.85 é o limiar padrão, lido de uma variável de configuração; abaixo dele o envio para a Fila de Revisão Humana é obrigatório. Nota igual ou maior que 0.85 segue o fluxo normal, se não houver outro motivo de revisão ou urgência.	O
RF-22 a 24 +	Gerar notificação para urgentes, registrar justificativa e tratar exceções com fallback humano.	O

5.5 Resultado e histórico

ID	Requisito	Prior.
RF-25	Retornar resposta estruturada (status, dados extraídos, decisão, armazenamento).	O
RF-26	Disponibilizar o histórico de triagem em JSON. **[v1.2]** No MVP, com eventos de recebimento, processamento, conclusão/erro e recuperação; decisão, destino, alerta e armazenamento constam do resultado estruturado (seção 8), conforme D-02.	O
RF-27	Oferecer interface de triagem (React) e API REST (FastAPI) para visualizar os fluxos.	O

5.6 Armazenamento (OCI) e 5.7 Diferenciais

ID	Requisito	Prior.
RF-28 a 30	Salvar no OCI (Always Free), separar buckets por status, e informar caminho na resposta.	O
RF-D1	Configuração externa pelo gestor, sem mexer no código. O limiar de confiança (padrão 0.85) fica em variável de configuração (isso já faz parte do MVP) e o diferencial é o slider interativo no Streamlit para o gestor calibrar esse limite. Regras e destinos customizáveis também entram neste diferencial.	D
RF-D2 a D5	Deploy na OCI Compute, OCR, painel HITL em Streamlit e alertas n8n.	D

6. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito	Origem
RNF-01	Precisão	Extração com altíssima precisão; erro clínico é falha grave.	Brief
RNF-02	Segurança	Nenhuma urgência tratada como rotina; na dúvida, revisão.	Derivado
[v1.2] RNF-03	**Confiabilidade**	**Falhas não derrubam o sistema nem perdem documentos dentro do mesmo processo de execução. A continuidade entre processos (retomada após reiniciar a API) não é exigência do Brief e está fora do escopo obrigatório do MVP (seção 4).**	**Brief + interpretação da equipe**
RNF-04	Rastreabilidade	Toda decisão tem justificativa e fica registrada no histórico.	Brief
RNF-05	Custo	Usar exclusivamente recursos Always Free da OCI.	Brief
RNF-06	Padronização	Saídas sempre em JSON válido e tipado (Pydantic).	Derivado
RNF-07	Agilidade	Resposta rápida para não atrasar casos urgentes.	Brief
RNF-08	Privacidade	Apenas dados fictícios; nenhuma chave/segredo no Git.	Brief
RNF-09	Manutenção	Código modular, commits documentados e README atual.	Brief
RNF-10	Flexibilidade	Camada de LLM isolada em módulo próprio, para poder trocar o modelo sem refazer o pipeline (o modelo adotado é o Gemini).	Brief
RNF-11	Usabilidade	Interface simples (tipo, prioridade, destino e justificativa).	Derivado

[v1.2] Nota sobre a coluna Origem: o Brief pede "tratamento de exceções e fallback para revisão humana". A redação "não perdem documentos" é interpretação desta análise e, conforme a seção 2 da Especificação Funcional, não pode ser estendida a uma exigência de continuidade entre processos que o Brief não formula. A conversão em verificação está delimitada na EF v1.2, seção 14 (RNF-03).

7. Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	Casos padrão (sem ambiguidade, sem urgência e com nota combinada >= 0.85) seguem direto ao destino, sem intervenção humana.
RN-02	Documento ambíguo, ilegível, inconsistente ou com nota combinada < 0.85 (limiar padrão) vai obrigatoriamente para a Fila de Revisão Humana.
RN-03	Achado crítico ou prescrição de alto risco vai para a Fila de Urgência Médica com alerta.
RN-04	Todo documento é salvo no OCI conforme seu status (recebido, processado, auditoria).
RN-05	Toda decisão de roteamento traz uma justificativa estruturada.
RN-06	Somente recursos Always Free da OCI podem ser usados.
RN-07 +	Cada documento tem um `documento_id` único gerado pelo sistema.

Roteamento proposto

Situação	Destino sugerido
Achado crítico ou urgência	Fila de Urgência Médica, com alerta
Receituário de rotina	Farmácia Hospitalar
Guia de solicitação de procedimento	Auditoria de Autorizações
Laudos, relatórios de alta e atestados de rotina	Prontuário Eletrônico do Paciente
Ambiguidade, dado faltante ou nota combinada < 0.85	Fila de Revisão Humana

8. Dados de entrada e saída (visão geral)

Entrada

Campo	Descrição	Exemplo
`documento_id`	Identificador único do documento	`DOC-CLIN-2026-8942`
`tipo_arquivo`	Formato do arquivo	`PDF`
`documento_texto`	Texto do documento	Texto do laudo...
`canal_origem`	Setor de onde o documento veio	`Pronto_Socorro`

Saída

Bloco	Campos
`status`	Situação do processamento (ex.: processado, em_auditoria)
`documento_id`	Mesmo identificador da entrada
`classificacao`	`tipo_documento`, `especialidade`, `nivel_prioridade`, `score_confianca` (nota combinada, comparada com o limiar 0.85)
`dados_extraidos`	paciente (nome, idade); medico (nome, crm); `diagnostico_principal`; `cid`

Bloco	Campos
`decisao_roteamento`	`destino_principal`, `requer_auditoria_humana`, `justificativa`, `notificacao`
`armazenamento_oci`	`bucket`, `caminho_objeto`, `status_backup`

Atenção: o exemplo do brief original não mostra campos para medicamentos, dosagens, exames solicitados, urgência detalhada, score de extração nem conflitos, mas o texto exige essas informações. Esses campos devem constar na Especificação Funcional final.

[v1.2] No MVP, os blocos `decisao_roteamento` e `armazenamento_oci` são **o registro de decisão, destino, alerta e persistência**. O Brief pede apenas que resultados e histórico estejam em JSON estruturado; não exige eventos de histórico duplicando esses campos (D-02). Ver EF v1.2, seções 9.2 e 13.

9. Tecnologias

Camada	Opções permitidas pelo brief	Situação
LLM	Google Gemini (curso), OpenAI, Claude	Decidido: Gemini
Orquestração	LangGraph, n8n, Python puro, CrewAI	Decidido: LangGraph
Validação de dados	Pydantic ou JSON Schema	Decidido: Pydantic
Interface ou API	Streamlit, FastAPI, Flask, n8n, Node.js	Decidido: React (interface) + FastAPI (API)
Painel do gestor (diferencial)	Streamlit	Slider do limiar (RF-D1) e painel HITL (RF-D4)
Armazenamento	OCI Object Storage (Always Free)	Obrigatório
Hospedagem	OCI Compute (VM Always Free)	Opcional
Versionamento	Git e GitHub	Obrigatório

10. Entregáveis e critérios de aceite

Entregáveis: Repositório Git com commits bem documentados; README com arquitetura e diagrama de decisão; Notebook/Módulos do pipeline; e Aplicação com endpoint/tela.

Demonstração obrigatória (3 cenários)

1. Fluxo padrão aprovado, sem intervenção humana.
2. Caso com prioridade de urgência médica.
3. Caso ambíguo direcionado para auditoria humana.

[v1.2] Evidência de integração ativa com o OCI (checklist do Brief): gravação e leitura byte a byte de documento original, resultado e histórico no bucket real (`scripts/testar_historico_oci.py`, L142 e L184-186), além da suíte automatizada com cliente de teste e OCI simulado (319 aprovados, 1 ignorado em 05/11/2026). A execução ponta a ponta por cliente HTTP real contra o bucket no ambiente final é **reforço de QA, não exigência do Brief**, e fica dispensada no MVP (D-03). A ressalva sobre a lógica própria de `src/api/routes.py` está registrada na seção 4.

[v1.2] Registro de volumetria: contagens de testes divergentes em documentos e corpos de PR (245, 208, 304, 306, 317, 319) são registros históricos de momentos diferentes da suíte, não um único total. A evidência vigente para o PR #22 em 05/11/2026 é **319 aprovados, 1 ignorado**; o corpo do PR deve ser atualizado a partir de 304.

11. Restrições, premissas e riscos

Restrições: usar só OCI Always Free; prazo de 5 semanas. **Premissas:** documentos fictícios em testes; filas simuladas.

Risco	Impacto	Mitigação
Erros do LLM (dado inventado)	Dado clínico incorreto	Validação Pydantic, score e revisão humana.
Urgência não detectada	Risco grave ao paciente	Regras explícitas além do LLM.
Respostas do LLM instáveis	Inconsistências	Testes de consistência (QA William).
Conflitos de código da equipe	Retrabalho	Frentes claras e Pull Requests pequenos.
Escopo grande para 5 semanas	MVP incompleto	Priorizar núcleo; diferenciais por último.
Chaves de API expostas	Falha de segurança	Usar `.gitignore` e `.env`; não commitar segredos.
[v1.2] Estado de triagem em memória	**Após reiniciar a API, consultas por `documento_id` não são recuperadas; os objetos no OCI permanecem íntegros.**	**Fora do escopo obrigatório do Brief (D-01). Registrar a limitação no README e no cartão de aceite; não declarar "RNF-03 100%". Evolução futura: reconstruir o índice a partir dos objetos do bucket.**
[v1.2] Interpretação de requisito como exigência do Brief	**Cobrança indevida de implementação e bloqueio de aceite.**	**Aplicar a seção 2 da EF: marcar origem (Brief / Derivado / Decisão da equipe) e registrar toda restrição acrescentada.**

12. Decisões do time e pontos em aberto

Decisão	Situação	Detalhe
LLM principal	Decidido	Gemini.
Orquestração	Decidido	LangGraph.
Interface e API	Decidido	React para a tela de triagem e FastAPI para a API. Streamlit fica só no painel do gestor (diferencial).
Validação de dados	Decidido	Pydantic.
Limiar de confiança para revisão	Decidido	Padrão de 0.85, em variável de configuração. Nota combinada < 0.85 vai obrigatoriamente para a Fila de Revisão Humana. Slider no Streamlit para o gestor calibrar (RF-D1).
[v1.2] D-01 - Continuidade entre processos	**Decidido**	**Retomada de triagens após reiniciar a API não é exigência do Brief; fora do escopo obrigatório do MVP. RNF-03 delimitado a falhas dentro do mesmo processo. Limitação documentada no README e no cartão de aceite.**
[v1.2] D-02 - Composição do histórico	**Decidido**	**No MVP, decisão, destino, alerta e persistência constam do resultado estruturado; o histórico cobre recebimento, processamento, conclusão/erro e recuperação. Sem evento próprio de destino/alerta em `EventoHistorico`.**
[v1.2] D-03 - Verificação da integração OCI	**Decidido**	**Integração ativa comprovada por escrita/leitura byte a byte no bucket real + suíte automatizada. E2E por cliente HTTP real no ambiente final é reforço de QA, dispensado no MVP, com ressalva sobre `src/api/routes.py`.**
Fórmula da nota combinada	A definir	Sugestão inicial: usar a menor entre a nota de classificação e a de extração (postura conservadora, alinhada ao RNF-02). Ajustar após testes.
Urgência e ambiguidade simultâneas	A definir	Sugestão inicial: urgência prevalece e o caso alerta E pede revisão.
Níveis de prioridade exatos	A definir	No mínimo "Urgente" e "Rotina".
Tempo-alvo de resposta	A definir	A definir após o primeiro pipeline rodar.

13. Próximos passos

1. Revisar e validar este documento em equipe (principalmente as seções 12 e 14).
2. Elaborar a Especificação Funcional, detalhando cada campo, payload e tratamento de erro.
3. Dividir as frentes de trabalho e abrir Issues estruturadas no GitHub.
4. Usar o Plano de Testes (`tests/PLANO_DE_TESTES.md`) para balizar o desenvolvimento.
5. **[v1.2]** Publicar EF v1.2 e Análise v1.2 na pasta de referência e atualizar o corpo do PR #22 de 304 para 319 aprovados, 1 ignorado.

14. [v1.2] Alinhamento ao documento original do projeto

14.1 Hierarquia de fontes

A Especificação Funcional, seção 2, já define a precedência e a regra de interpretação:

1. `Projeto_oracle.pdf` - define objetivo, escopo do hackathon, capacidades e entregáveis mínimos. **Fonte 1, referência que o projeto precisa manter de acordo.**
2. Esta Análise de Requisitos - organiza o entendimento da equipe, propõe requisitos e registra decisões tomadas e pendentes. **Documento derivado, de autoria e responsabilidade do QA & Requirements Lead.**
3. Especificação Funcional - detalha comportamento para implementação.

> "Quando a análise acrescenta uma restrição ou decisão que não está no brief, ela é identificada como proposta da equipe, não como exigência original do Projeto Oracle."

Reforços: a matriz de rastreabilidade da EF (seção 17) tem todas as linhas ancoradas em `Brief: ...`; a única linha de origem diversa é `Análise: requisitos derivados/decisões`. Esta análise mantém a coluna `Origem` com `Brief` e `Derivado`, e o símbolo `+` para requisitos derivados.

14.2 O que o Brief exige

Exigência	Onde no Brief
Resultados e histórico de triagem em formato JSON estruturado; persistência de documentos e decisões integrada ao OCI Object Storage	p.2
Tratamento de exceções e fallback para revisão humana quando o score de confiança for baixo	p.3
OCI Object Storage como requisito obrigatório do MVP, com buckets segregados por status	p.3
Integração ativa com o OCI (Always Free) para segregação e armazenamento	p.5, Checklist de Avaliação
README com arquitetura, diagrama do fluxo e instruções; demonstração de 3 casos (padrão aprovado, urgência médica, ambíguo para auditoria humana)	p.3 e p.5
Recursos opcionais/diferenciais (deploy OCI Compute, OCR, painel HITL, alertas em tempo real, configuração customizável)	p.3 e p.5

O Brief não exige: `202 Accepted` com consulta posterior por ID (decisão 6 da seção 15 da EF; o exemplo de saída do Brief é síncrono), retomada de processamento após reinício da API, validação E2E por cliente HTTP real contra o bucket no ambiente final, nem eventos de destino/alerta/persistência dentro do histórico.

14.3 Tabela de conformidade

Decisão	Análise v1.1 / EF v1.1	Brief	v1.2
D-01	"Falhas não derrubam o sistema nem perdem documentos"	Tratamento de exceções + fallback	Delimitado ao mesmo processo; continuidade entre processos fora do escopo obrigatório
D-02	Histórico sem composição mínima explícita; leitura do §13 da EF como eventos de decisão/destino/alerta/persistência	"Resultados e histórico em JSON estruturado"	Resultado estruturado registra decisão/destino/alerta/persistência; histórico registra eventos de processo
D-03	"Integração ativa com OCI" lida como E2E das rotas HTTP com bucket real	"Integração ativa ... para segregação e armazenamento"	Comprovada por escrita/leitura no bucket + suíte; E2E = reforço de QA dispensado

14.4 Efeito no aceite

Com D-01 a D-03 registrados, o aceite do cartão 09 se apoia na **fonte 1**: o critério de aceite 6 é decisão da equipe e está atendido; o RNF-03 está atendido no escopo do MVP com a fronteira documentada; a integração ativa com o OCI está comprovada com bucket real. Não resta pendência normativa de implementação; resta apenas a atualização do corpo do PR #22 de **304** para **319 aprovados, 1 ignorado**, que é registro de evidência da autora do PR.

Registro de revisão: 05/11/2026 - alinhamento ao `Projeto_oracle.pdf` conforme a seção 2 da Especificação Funcional; sem alteração de escopo obrigatório do Brief.